



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

MATERIA:

Aplicaciones para Comunicaciones en Red

TEMA:

Tarea: Límite de Descriptores de Archivo por Proceso

ALUMNO:

Erreguin Franco Yair Alejandro

Boleta: 2022630121

PROFESOR:

Moreno Cervantes Axel Ernesto

25 de junio de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Límites Suaves y Duros (Soft and Hard Limits)	2
3. Gestión y Valores por Sistema Operativo	2
3.1. Linux	2
3.2. macOS	3
3.3. Windows	3
4. Consecuencias de Alcanzar el Límite	3
5. Resumen Comparativo de Límites	3
6. Conclusión	4
7. Referencias	5

1. Introducción

El límite de descriptores de archivo por proceso es una restricción del sistema operativo que define cuántos recursos de entrada/salida (E/S) puede tener abiertos un programa al mismo tiempo. Estos recursos incluyen archivos en disco, sockets de red, tuberías (*pipes*) y canales de comunicación.

Cada vez que un proceso abre uno de estos elementos, el kernel le asigna un identificador numérico llamado **descriptor de archivo**. El límite existe como una medida de seguridad y control para evitar que un solo programa consuma todos los recursos del sistema, ya sea por un error de programación (como una fuga de recursos) o por un ataque malicioso.

2. Límites Suaves y Duros (Soft and Hard Limits)

En los sistemas de tipo UNIX (como Linux y macOS), las restricciones por proceso se dividen en dos niveles para ofrecer un manejo más flexible:

- **Límite Suave (Soft Limit):** Es el valor que el kernel asigna por defecto a un proceso cuando se crea. Es el límite real con el que la aplicación trabaja normalmente. El propio programa puede aumentar este valor en cualquier momento desde su código o la terminal, pero nunca puede superar el límite duro.
- **Límite Duro (Hard Limit):** Funciona como un techo máximo insuperable para el límite suave. Un proceso ordinario no puede aumentar este número; solo los usuarios con privilegios de administrador (*root*) pueden modificarlo para establecer una nueva cota en el sistema.

Esta separación permite que las aplicaciones soliciten más descriptores de forma dinámica cuando los necesitan para trabajar, sin necesidad de arrancar con privilegios elevados de administración.

3. Gestión y Valores por Sistema Operativo

La forma de revisar y configurar estos valores cambia según la arquitectura de cada sistema operativo.

3.1. Linux

En los sistemas Linux, los valores por defecto suelen estar estandarizados para flujos de trabajo comunes.

- **Límite suave típico:** 1024 descriptores.
- **Límite duro típico:** 4096 descriptores.

Estos parámetros se consultan de forma directa en la consola con los comandos `ulimit -Sn` (suave) y `ulimit -Hn` (duro). De hecho el valor arrojado para el límite duro en mi distribución fue de 524288.

3.2. macOS

Aunque macOS comparte bases UNIX, las configuraciones por defecto están adaptadas a su propio entorno gráfico y de servicios.

- **Límite suave típico:** Es más bajo, configurado normalmente en 256.
- **Límite duro típico:** Suele configurarse de forma predeterminada como ilimitado.

Para consultar y modificar estas cuotas en macOS se utiliza la herramienta del sistema `launchctl limit maxfiles`.

3.3. Windows

Windows no utiliza la arquitectura de límites suaves y duros ni la nomenclatura de descriptores de archivo. En su lugar, emplea un sistema de **handles** (manejadores) para controlar el acceso a los recursos.

- **Límite máximo configurable:** Cada proceso puede pedir los manejadores que necesite, con un límite teórico de aproximadamente 16.7 millones (2^{24}).
- **Gestión:** En la práctica, el verdadero límite lo define la memoria RAM disponible en el equipo. Para revisar cuántos handles tiene abiertos un programa se usa el Administrador de Tareas o la herramienta *Process Explorer*.

4. Consecuencias de Alcanzar el Límite

Si un programa intenta abrir un archivo o aceptar una nueva conexión de red por un socket cuando ya alcanzó su tope asignado, la llamada al sistema fallará inmediatamente. El sistema operativo responderá lanzando el error clásico: **“Too many open files”** (Demasiados archivos abiertos).

Para los sistemas que funcionan como servidores (servidores web, APIs o bases de datos), este fallo es crítico. Al quedarse sin descriptores disponibles, el servidor queda completamente bloqueado para aceptar nuevos clientes o peticiones. Aunque el proceso no se apague ni se caiga, deja de responder, por lo que ajustar correctamente este límite es un paso obligatorio al optimizar aplicaciones de red de alto rendimiento.

5. Resumen Comparativo de Límites

En la siguiente tabla se muestran los valores y herramientas de control de cada sistema de forma directa:

Cuadro 1: Límites de descriptores y herramientas por sistema operativo.

Sistema Operativo	Límite Suave	Límite Duro	Comando / Herramienta
Linux	1024	4096	<code>ulimit -n</code>
macOS	256	Ilimitado	<code>launchctl limit maxfiles</code>
Windows	No aplica	$\approx 16,7$ Millones	Administrador de Tareas / Process Explorer

6. Conclusión

El límite de descriptores de archivo por proceso es una configuración indispensable para garantizar la estabilidad de los servidores. Mientras que los entornos UNIX (Linux y macOS) segmentan el control mediante límites suaves y duros ajustables por consola, Windows delega el control al consumo directo de memoria a través de handles. Configurar este parámetro de forma adecuada evita caídas en entornos de producción bajo ráfagas intensas de conexiones de red.

7. Referencias

Referencias

- [1] Apple Developer, “Daemons and Services Programming Guide: Modifying System Limits,” s.f. [En línea]. Disponible: <https://developer.apple.com/library/archive/documentation/MacOSX/Conceptual/BPSystemStartup>
- [2] Microsoft, “Object Handles,” Microsoft Learn, octubre de 2023. [En línea]. Disponible: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/sysinfo/object-handles>
- [3] Red Hat, “How to set limits for users in Linux,” Red Hat Customer Portal, julio de 2023. [En línea]. Disponible: <https://www.redhat.com/sysadmin/setting-limits-linux>
- [4] The Linux man-pages project, “getrlimit(2) — Linux manual page,” 2023. [En línea]. Disponible: <https://man7.org/linux/man-pages/man2/getrlimit.2.html>